בדיקת תוכנית העבודה של המתכנת

Poker Club OS · התיקייה docs/final (9 מסמכים) · נבדק מול הקוד ב-9 · /mvp בנובמבר 2026

בשורה התחתונה: התוכנית טובה ורצינית. המתכנת הבין את המערכת לעומק, והעובדות שהוא כתב על הקוד נכונות — בדקנו אותן אחת-אחת. יש **5 נקודות שצריך לתקן לפני שמתחילים לבנות**, וכמה נושאים שפשוט לא מופיעים בתוכנית ושכדאי להוסיף.

● לתקן לפני שמתחילים ● חסר — להוסיף לתוכנית ● נבדק ותקין

מה התוכנית אומרת, בקצרה

להפוך את האב-טיפוס (שרץ כולו בתוך הדפדפן) למערכת אמיתית: שרת, מסד נתונים, משחק בזמן אמת בין שחקנים, התחברות אמיתית, שליחת אימיילים והתראות, אירוח באמזון (AWS), ואפליקציות לאייפון ולאנדרואיד. במקביל — מודול רווח: מנויים למועדונים ($20 / $100 / $200), "יהלומים" (מטבע וירטואלי), קידום ממומן ו--white label.

הערכת זמן שלו: **19–28 שבועות** לתשתית, ועוד **6–10 שבועות** לאפליקציות. למודול הרווח אין הערכה.

5 דברים לתקן לפני שמתחילים

1. בדיקת "אין כסף במוצר" תיפול ברגע שיתחילו לבנות את מודול הרווח

מה הבעיה: יש בקוד בדיקה אוטומטית שנכשלת אם מופיעות מילים כמו "wallet" או "stripe". מודול הרווח מוסיף בדיוק את זה (ארנק יהלומים, תשלום דרך Stripe) — ובאותה נשימה התוכנית מבטיחה שהבדיקה תישאר.

מה לעשות: לשנות את הבדיקה כך שתשמור רק על המשחק עצמו (שאין כסף אמיתי בשולחן), ולהפריד את קוד החיוב לתיקייה משלו.

2. סתירה באיך שומרים את הנתונים

מה הבעיה: מצד אחד כתוב "להחזיק את הנתונים בזיכרון של השרת", ומצד שני "להריץ כמה שרתים במקביל". אם רצים שני שרתים, לכל אחד יש עותק אחר של הנתונים — והם יסתרו זה את זה.

מה לעשות: להחליט: או שרת אחד בלבד בגרסה הראשונה (ולכתוב את זה במפורש), או שמסד הנתונים הוא המקור היחיד לאמת.

3. לא ברור מי מנהל את הטורנירים בשלב הראשון

מה הבעיה: היום הדפדפן עצמו מריץ את הטורניר וקובע מי ניצח. ברגע שהנתונים עוברים לשרת, אסור שהדפדפן ימשיך לדווח תוצאות — כי אז שחקן יכול "לדווח" לעצמו ניצחון.

מה לעשות: להעביר את ניהול הטורנירים לשרת כבר בשלב 1.

4. הפתרון הטכני לחיבור שחקנים לשולחן לא יעבוד כפי שנכתב

מה הבעיה: התוכנית מניחה שהשירות של אמזון יודע לשלוח את כל השחקנים של אותו שולחן לאותו שרת. הוא לא יודע לעשות את זה לבד.

מה לעשות: לתכנן מנגנון שבו כל שולחן "שייך" לשרת אחד, ושרתים אחרים מעבירים אליו. זו עבודה מרכזית בשלב 3, לא פרט קטן.

5. "זמן החלטה נוסף" ביהלומים = יתרון במשחק תמורת כסף

מה הבעיה: בטורניר עם דירוג וליגות, מי שקונה עוד זמן לחשוב מקבל יתרון. זה סותר את ההבטחה ש"יהלום לא משפיע על התוצאה", ובדיוק בגלל דברים כאלה אפל וגוגל מסווגות אפליקציה כהימורים / pay-to-win.

מה לעשות: לשחקנים — רק דברים קוסמטיים: עיצובי שולחן, ערכות צבע, סמלים.

מה חסר בתוכנית

תשלומים ואפליקציות

- **קניית יהלומים בתוך האפליקציה חייבת לעבור דרך אפל וגוגל** — לא דרך Stripe כמו שכתוב. הן גובות 15–30% עמלה. זה משנה את התמחור.
- **חברות סליקה עלולות לסרב.** Stripe ו-Paddle מגבילות מוצרים שנראים כמו הימורים, גם עם מטבע וירטואלי. מנויים למועדונים כנראה בסדר; קניות יהלומים של שחקנים — צריך לברר מראש.

דרישות חוק וחנויות

- **מחיקת חשבון מתוך האפליקציה** — אפל מחייבת. היום אין כזה דבר בקוד.
- **אימות גיל בהרשמה** — החנויות ידרשו 17+ או 18+, ואין במוצר שום מנגנון לזה.
- **תנאי שימוש, מדיניות פרטיות, הסכמה בהרשמה** והסכם מול המועדונים (הם שומרים מידע אישי על שחקנים).

משחק אמיתי בין אנשים אמיתיים

- **מה קורה כששחקן מתנתק באמצע יד?** (קיפול אוטומטי, יציאה מהשולחן). בלי זה אין משחק אמיתי — וזה מופיע רק בשלב 6, מאוחר מדי.
- **רמאות וחשבונות כפולים.** עם שחקנים אמיתיים אפשר לנפח דירוגים וליגות. מינימום: חשבון אחד לכל אימייל/טלפון, הגבלת קצב פעולות.
- **האם יהיו בוטים במערכת האמיתית?** ואיך מוודאים שנתוני הדמו לא עולים לייצור.

תפעול ותמחור

- **מודול הרווח בלי הערכת זמן** — לכן לוח הזמנים הכולל לא שלם.
- **מגבלות המנוי:** כשהמנוי עובר מהמועדון לבעלים, לא כתוב מה קורה למגבלות הקיימות (מספר חברים, שולחנות).
- **אימיילים:** הגדרות דומיין כדי שהמיילים לא יגיעו לספאם, ובדיקה שחזרה מגיבוי באמת עובדת.
- **מחיר white-label לא עקבי:** ₪2,500 ו-$1,000 הם לא אותו סכום (₪2,500 ≈ $690). צריך לקבוע אחד.

הערה עסקית (דעה, לא באג)

ה-CRM נעול רק בתוכנית הכי יקרה ($200). זה מתנגש עם האסטרטגיה שלכם — "לגייס כמה שיותר מועדונים בלי חיכוך". ה-CRM הוא הדבר הכי חזק במוצר; כדאי לשקול גרסה בסיסית שלו גם בתוכנית ה-$20.

מה בדקנו ונמצא תקין

כל העובדות שהמתכנת כתב על הקוד הקיים נכונות: מספר הקבצים, מגבלת 3 מועדונים לבעלים, 14 הסגמנטים המובנים, 22 ההרשאות, מספרי הבדיקות (220 / 165), וזה שאין עדיין CI או קובץ נעילת חבילות. הוא גם זיהה בעצמו את הסיכונים הנכונים (העבודה הרחבה על צד הלקוח, חוסר rollback בשמירה, שימוש ישיר בשעון בקובץ התחרויות — שמופיע אגב בשש שורות, לא רק "בכמה מקומות").

מה מומלץ לעשות עכשיו

- לשלוח את המסמך הזה למתכנת ולבקש שיעדכן את התוכנית ב-5 הנקודות האדומות.
- לפתוח כבר עכשיו, במקביל, שתי בדיקות שלא תלויות בו: עורך דין (הימורים / פרטיות) וחברת סליקה (האם יאשרו את המוצר).
- להחליט עסקית על "זמן החלטה נוסף" ועל CRM בתוכנית הבסיסית.

הפניות לקוד למתכנת: בדיקת הכסף — `mvp/tests/crm.test.ts:1644` · ניהול הטורניר מהדפדפן — `mvp/src/platform/runtime.ts:636` · מגבלת 3 מועדונים — `mvp/src/platform/api.ts:1766` · שמירה בלי rollback — `mvp/src/platform/store.ts:73` · שעון ישיר — `mvp/src/platform/competition.ts` שורות 224, 398, 446, 516, 530, 553.